

制造工程基础

作业 8：定位与夹紧 I

作业题：

1、试比较下面几组概念的区别：

- (1) 定位；夹紧
- (2) 可调支承；辅助支承
- (3) 完全定位；不完全定位
- (4) 欠定位，过定位

参考答案：略

2、分析下图所列加工零件中必须定位的自由度

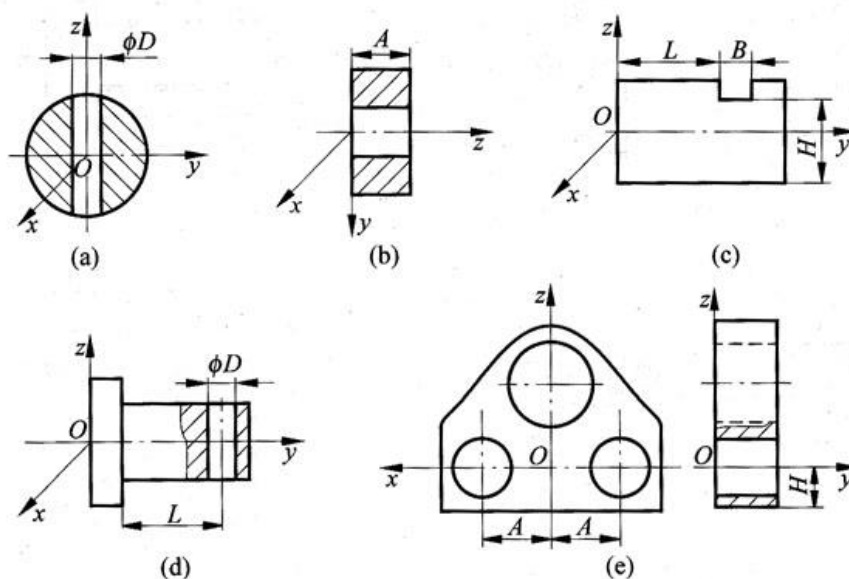
图 (a) 过球心打一孔；

图 (b) 加工齿轮坯两端面，要求保证尺寸 A 及两端面与内孔的垂直度；

图 (c) 在小轴上铣槽，保证尺寸 H 和 L ；

图 (d) 过轴心打通孔，保证尺寸 L ；

图 (e) 在支座零件上加工两通孔，保证尺寸 A 和 H 。



参考答案:

图 (a): $\bar{X}, \bar{Y}$

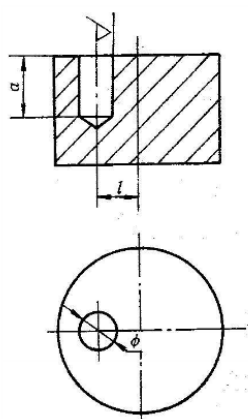
图 (b): $\bar{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$

图 (c): $\bar{Y}, \bar{Z}, \hat{X}, \hat{Z}$

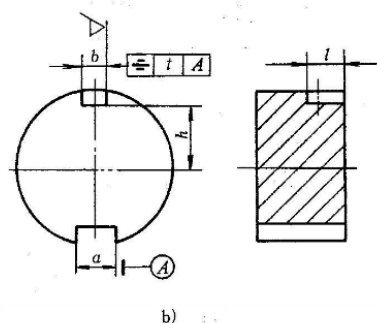
图 (d): $\bar{X}, \bar{Y}, \hat{X}, \hat{Z}$

图 (e): $\bar{X}, \bar{Z}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$

3、确定加工图示待加工表面应限制的自由度数



- a) 限制五个自由度 $\bar{X} \bar{Y} \bar{Z} \hat{X} \hat{Y}$
- 保证尺寸 l ——限制沿 X 移动; 绕 X 转动
 - 保证尺寸 a ——限制沿 Z 移动;
 - 保证孔轴线通过外圆轴线平面——限制沿 Y 移动
 - 保证孔轴线与底面垂直——限制绕 Y 转动。



- b) 六个自由度都必须限制
- 保证尺寸 l ——限制沿 Y 移动;
 - 保证尺寸 h ——限制沿 Z 移动;
 - 保证槽底与轴线平行——限制绕 X 转动;
 - 保证对称度——限制沿 X 移动和 Y, Z 转动;

4. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

- 1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位, 车小端外圆, 如图 a。
- 2) T 形轴在 3 个短 V 形块中定位, 加工平面 A, 如图 b。

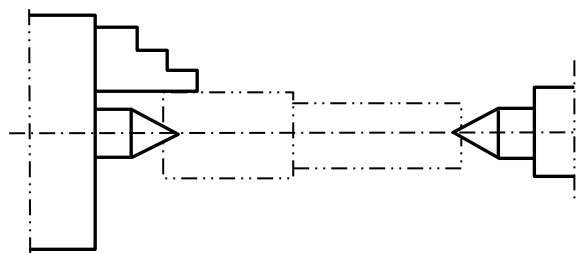


图 a

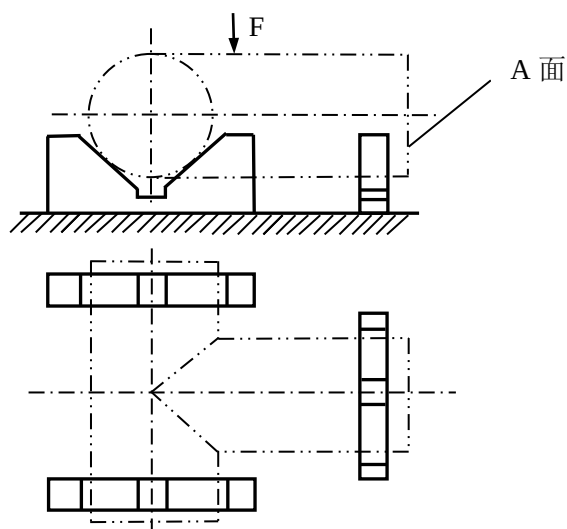


图 b

参考答案:

1)、定位要求: 要求定位除绕轴线旋转的五个自由度 ($\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$)

分元件分析定位方案:

前顶尖: $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$

后顶尖: $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$, 与前顶尖组合, $\vec{X}$ 转化为 $\hat{Y}$, $\vec{Y}$ 转化为 $\hat{X}$, $\vec{Z}$ 保留

三爪卡盘 (相当于一个短套定位): $\vec{X}, \vec{Y}$, 位置在前顶尖处。(这里要注意没有台阶面的三爪卡盘不限制 $\vec{Z}$)

综合得到: 共限制了 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$, 无欠定位。 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$ 都有重复限制, 有过定位。

改进方案: (1) 前顶尖+活后顶尖 (去掉卡盘, 释放 $\vec{X}, \vec{Y}$; 后顶尖改为活顶尖, 释放 $\vec{Z}$)

(2) 带轴向台阶的卡盘 (卡爪上设置轴向台阶面, 限制 $\vec{Z}$) + 活后顶尖

(3) 原来的卡盘+原来的后顶尖 (去掉前顶尖, 释放 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$)。这种方案原理可行, 但实际安装不方便。

2)、定位要求：要求定位三个自由度 ($\vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}$)

分元件分析定位方案：

左上短 V 形块： $\vec{Y}, \vec{Z}$

左下短 V 形块： $\vec{Y}, \vec{Z}$ ，与左上短 V 形块组合， $\vec{Y}$ 转化为 $\hat{Z}$ ， $\vec{Z}$ 转化为 $\hat{Y}$

右边的短 V 形块： $\vec{X}, \vec{Y}$ ，与左边两个 V 形块组合， $\vec{Y}$ 转化为 $\hat{X}$ ， $\vec{X}$ 保留

综合得到：共限制了 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ ，无欠定位，没有重复限制情况，无过位